

주의 및 시정요구

제 목 고압가스 냉동제조시설 완성검사 처리 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

제주본부 관련자(4급 ○○○ 차장)는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 (재)○○○○○○○○에 설치된 고압가스 냉동제조시설에 대한 완성검사를 실시하였다.

[표 1] (재)○○○○○○○○ 냉동제조시설 중간·완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	(재)○○○○○○○○ n92 (02485744-0001)	2022.04.12. (2022-0165144)	중간검사	R-22 (25.92RT)	4급 ○○○	적합
2		2022.04.15. (2022-0165145)	완성검사			
3	(재)○○○○○○○○ n92-1 (02485744-0002)	2022.04.12. (2022-0165146)	중간검사	R-22 (38.88RT)		
4		2022.04.15. (2022-0165147)	완성검사			

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 냉동제조시설 중 허가 및 신고대상에 해당하는 경우 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 한다.) 시행규칙 별표 11 및 관련 상세기준(KGS FP113 고압가스 냉동제조 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준)에 따라 시설을 설치하도록 하고 있으며 검사원은 해당기준에 따라 검사를 수행하고 있다.

이때 사고예방설비인 과압안전장치(고압차단장치, 안전밸브 등) 설치에 관한 상세기준을 살펴보면, KGS FP113 2.6.1.1.1(고압차단장치)에 따라 고압차단장치의 설정압력 정밀도는 2.0Mpa 이상일 경우 -10% 이내, 1.0Mpa 이상에서 2.0Mpa 미만일 경우 -12% 이내, 1.0Mpa 미만일 경우 -15% 이내로 설정하도록 하고 있다.

또한 같은 상세기준 2.6.1.3(과압안전장치 작동압력)에 따라 고압차단장치의 작동압력은 냉매설비 고압부에 부착된 안전밸브 분출개시압력의 최저치 이하의 압력으로 설정하도록 하고 있다.

KGS FP113 2.6.1(과압안전장치 설치)

2.6.1.1 고압차단장치 구조

2.6.1.1.1 고압차단장치

압력이 상용압력을 초과할 때 압축기의 운전을 정지시키는 고압차단장치의 구조는 다음 기준에 따른다.

(2) **설정압력 정밀도**는 표 2.6.1.1.1과 같다.

표 2.6.1.1.1 설정압력 정밀도

설정압력의 범위	설정압력의 정밀도
2.0MPa 이상	-10 % 이내
1.0MPa 이상 2.0MPa 미만	-12 % 이내
1.0MPa 미만	-15 % 이내

[비 고] 위의 수치는 압력 설정치가 고정된 고압차단장치일 때 그 설정압력을 기준으로 하고, 가변형의 것은 해당 고압차단장치의 압력눈금판에 설정용 지침을 합쳐시켰을 때 표시된 압력을 설정압력으로 적용한다.

(3) ~ (4) <이하생략>

2.6.1.3 과압안전장치 작동압력

2.6.1.3.1 고압차단장치

고압차단장치의 작동압력(분출개시 압력 및 분출압력을 말한다. 이하 같다)은 해당 냉매설비 고압부에 부착된 안전밸브(내장형 안전밸브를 제외한다) 분출개시압력의 최저치 이하의 압력 이고, 해당 냉매설비 고압부의 상용압력 이하의 압력으로 설정한다. <이하생략>

따라서 완성검사 등을 통해 고압가스 냉동제조시설에 설치된 고압차단장치의 적정 설치 여부를 확인할 때에는 설정압력의 범위 및 정밀도가 상세기준에 맞는지 확인해야 하며 이때 고압차단장치의 설정압력은 해당 냉매설비 고압부의 안전밸브 설정압력 이하로 설정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 제주본부 관련자(4급 ○○○)가 해당 냉동제조시설에 대하여 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 사업소가 제출한 검토서류에는 ① 고압차단장치 설정압력 범위에 따른 정밀도가 기준을 초과하여 설정되어 있었고 ② 고압부인 응축기에 설치된 안전밸브 작동압력이 고압차단장치의 작동압력인 2.2Mpa 보다 같거나 높아야 하나 2.14Mpa로 설정되어 있었음에도 서류검토 및 현장 완성검사 시 이를 제대로 확인하지 않고 아래 [표 2]와 같이 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] (재)○○○○○○○○ 냉동제조시설 완성검사 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	고압차단장치 설정압력	안전밸브 설정압력 (응축기)	정밀도 기준	정밀도 검토결과	검사원	부적정 내역
1	(재)○○○○○○○○ n92 (02485744-0001)	2.2 Mpa	2.14 Mpa	-10% 이내	-15% 이내	4급 ○○○	- 고압차단장치 정밀도 범위 초과 미확인 - 안전밸브 설정압력 부적정 미확인
2	(재)○○○○○○○○ n92-1 (02485744-0002)	2.2 Mpa	2.14 Mpa	-10% 이내	-15% 이내		

※ 자료출처 : 제주본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

① 위 [표 2]의 시설에 대하여, 고압차단장치 설정압력 정밀도의 조정과 함께 고압차단장치 설정압력을 높이거나 또는 안전밸브 설정압력을 낮추는 등 KGS FP113 2.6.1.1.1 및 2.6.1.3.1의 기준을 만족할 수 있도록 조치를 취하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 또한, 고압차단장치 설정압력과 안전밸브의 설정압력이 검사기준을 만족하지 않고 있음에도 완성검사 결과를 적함으로 처리하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 제주본부 4급 ○○○